

التصميم الأول: (05 نقاط)

$$\begin{array}{c}
 \text{A} \quad \text{B} \\
 \text{غلوكوز} \xrightarrow{\quad} \text{فراكتوز} \\
 \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \quad \text{ثنائي الفوسفات} \\
 \text{خطوة 1}
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{c}
 \text{B+C} \quad \text{A} \\
 \text{D} \quad \text{D'} \\
 \text{خطوة 2}
 \end{array}
 \rightarrow
 \begin{array}{c}
 \text{2 [حمض البيروفيك]} \\
 \text{2C}_3\text{H}_4\text{O}_3
 \end{array}$$

(2) اشرح في نصي علمي مدعّم بمعادلة كيميائية إجمالية تفاعلات تحويل الطاقة الكيميائية الكاملة في جزيئة الغلوكوز خلال مرحلة التحلل السكري المُشار إليها في الوثيقة وأثر مادة D-Desoxyglucose على ذلك. (النص العلمي مُهيكل بمقدمة وعرض وخاتمة)

التصريح الثاني: (07 نقاط)

إن استمرارية وظائف العضوية ونوازنها مرتبط بنشاط الأنزيمات مثل أنزيم Superoxide dismutase (SOD) الذي يُحفّز إحدى تفاعلات منع التأثيرات السامة لأنواع الأكسجين التفاعلية (ROS) على الخلايا العصبية الحركية. نبحث في هذه الدراسة عن كيفية استغلال خاصية هذا الأنزيم في إنتاج أدوية منها نواء Edaravone (EDA) المُرخّص استعماله لعلاج مرض التصلب الجانبي الضموري (ALS) Amyotrophic Lateral Sclerosis.

الجزء الأول:

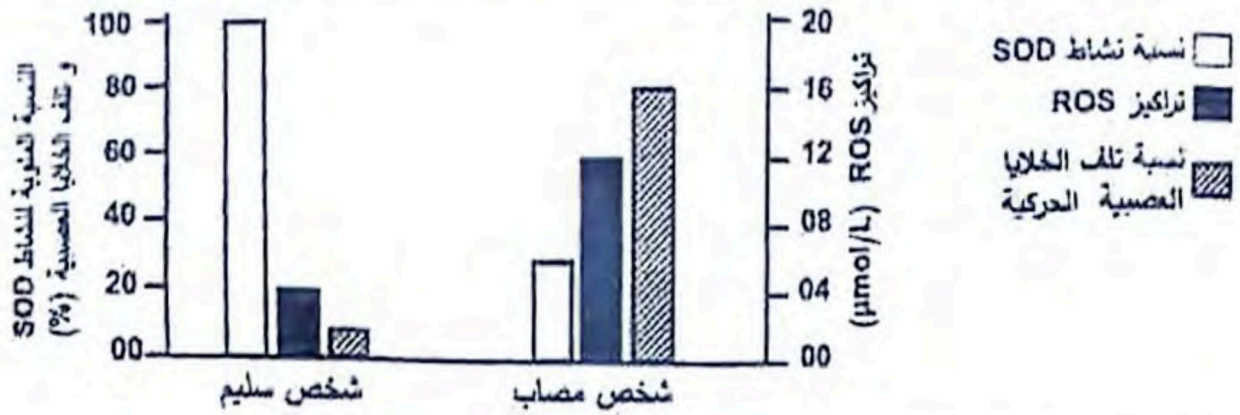
مرض التصلب الجانبي الضموري ALS هو اضطراب عصبي ناتج عن تلف الخلايا العصبية الحركية، يؤدي إلى ضعف العضلات وفقدان القدرة على التحكم في الحركات الإرادية، وقد ينتهي بالشلل أو الوفاة.

- يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 1 نسبة نشاط الأنزيم SOD وأثرها على تراكيز أنواع الأكسجين التفاعلية ROS وعلى نسبة تلف الخلايا العصبية الحركية عند شخص سليم وآخر مصاب بمرض ALS.

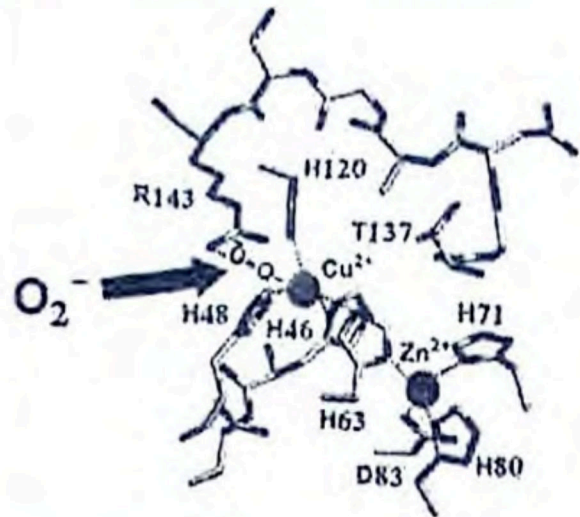
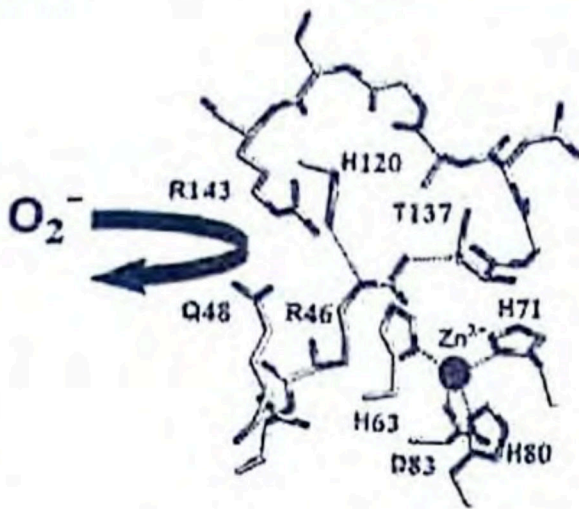
- يمثل الشكل (ب) من الوثيقة 1 نموذج الجذور الكيميائية للأحماض الأمينية المشككة للموقع الفعال لأنزيم SOD المستخلص من خلايا عصبية لشخص سليم وآخر مصاب في وجود الركيزة (O_2^-).

ملاحظة: ROS تمثل مائتين سامتين تتشكلان بداخل العضوية هما: الأوكسيد الفائق (O_2^-) وبيروكسيد الهيدروجين (H_2O_2).

اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة / الشعبة: علوم تجريبية / بكالوريا 2025



الشكل (أ)



أنزيم SOD عند الشخص المصاب

أنزيم SOD عند الشخص السليم

Zn ²⁺ : شاردة الزنك	Cu ²⁺ : شاردة النحاس	(Gln): Q	(Thr): T	(Asp): D	(Arg): R	(His): H
--------------------------------	---------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

الشكل (ب)

الوثيقة 1

1) حلّ النتائج المعطاة في الشكل (أ) من الوثيقة 1.

2) بيّن سبب الخلل في وظيفة الأنزيم SOD عند الشخص المصاب باستغلالك للشكل (ب) والمعلومة المستخلصة من الشكل (أ) من الوثيقة 1.

الجزء الثاني:

لإظهار خاصية الأنزيم SOD وكيفية استغلالها في إنتاج الدواء EDA، تم استخدام تقنيات خاصة كما يلي:

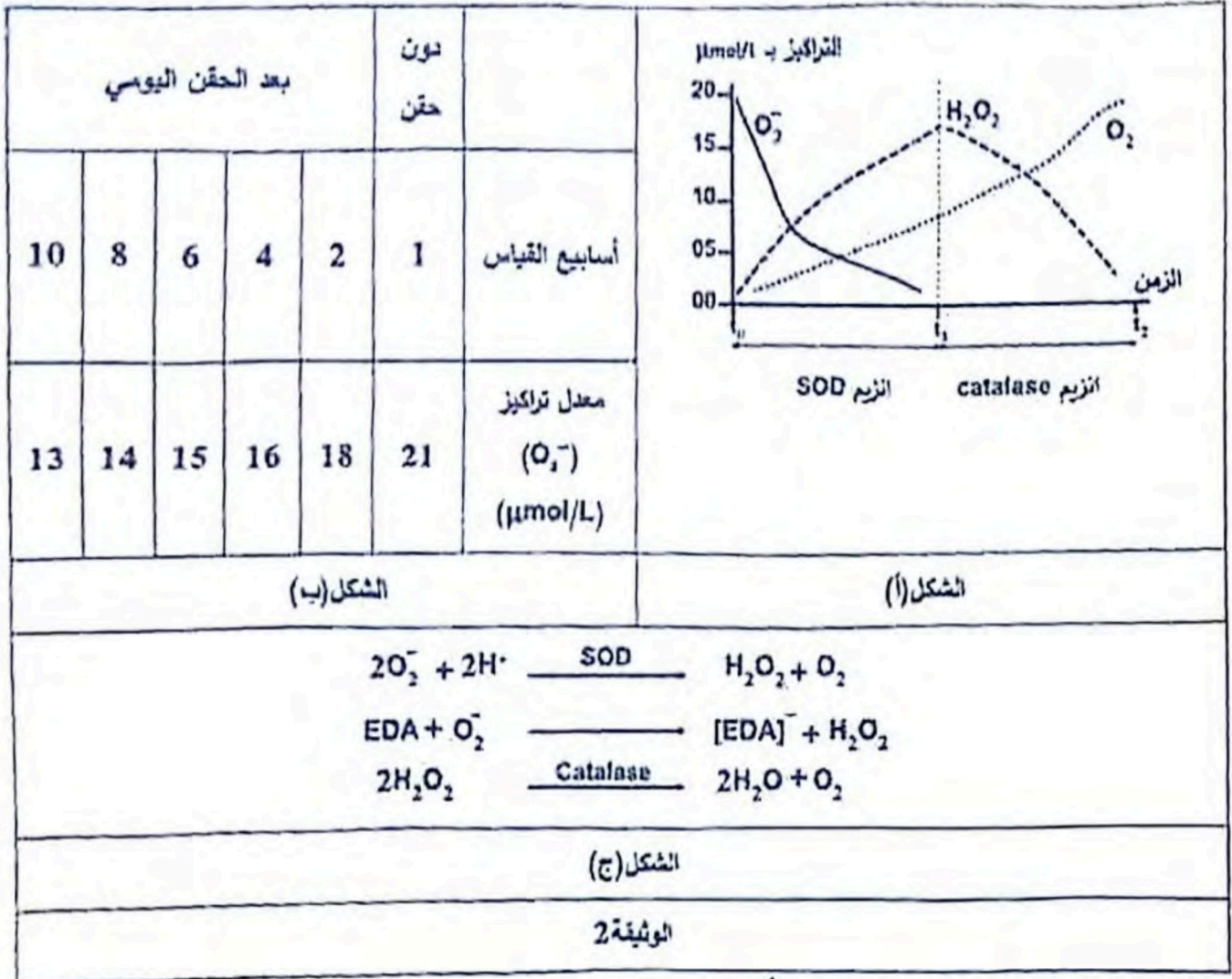
- أولاً: في شروط تجريبية ملائمة تم قياس تراكيز جزيئات ROS وثقاني الأوكسجين (O₂) في وجود

SOD خلال الفترة t₀ - t₁ و Catalase خلال الفترة t₁ - t₂. النتائج مسئلة في الشكل (أ) من الوثيقة 1.

اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة / الشعبة: علوم تجريبية / بكالوريا 2025

ثانياً: تم قياس معدل تراكيز الأوكسيد الفائق (O_2^-) في خلايا فئران معذلة وراثياً تحمل طفرة الإصابة بـ ALS دون حقنها وبعد حقنها يومياً بـ 6 mg/Kg من دواء EDA. النتائج مسجلة في الشكل (ب) من الوثيقة 2.

- بينما الشكل (ج) يمثل المعادلات الكيميائية التي تفسر النتائج المسجلة في الشكلين (أ) و (ب) من الوثيقة 2.



(1) يبرز استعمال EDA كدواء لعلاج التصلب الجانبي الضموري ALS باستغلالك لأشكال الوثيقة 2 ومعلوماتك.

(2) اقترح علاجاً آخر لمرض التصلب الجانبي الضموري ALS.

التمرين الثالث: (08 نقاط)

تمثل جزيئات نظام الـ ABO بعض مؤشرات الهوية البيولوجية، وتحدد قبول أو رفض عمليات نقل الدم بين المتبرع والمستقبل. قد تواجه الحالات الاستعجالية نقصاناً حاداً في وفرة الدم، مما دفع الباحثين في المجال إلى التفكير في استغلال بعض خصائص جزيئات نظام الـ ABO لتوفير الدم لفصائل معينة. تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف إحدى الآليات المناعية المساهمة في تحقيق التسامح المناعي (إمكانية نقل الدم بين الزمرتين A و O).

الجزء الأول:

أولاً: قصد التعرف على الزمرة الأكثر أماناً خلال نقل الدم بين أفراد من الزمرتين A و O. تم قياس شدة انحلال خلايا الدم الحمراء عند المستقبل وعلاقتها بزمرة وكمية الدم المنقول عند فصيلتين من القرود وفق الآتي:

اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة / الشعبة: علوم تجريبية / بكالوريا 2025

• العملية الأولى: الزمرة O مانحة، والزمرة A مستقبلة.

• العملية الثانية: الزمرة A مانحة، والزمرة O مستقبلة.

يمثل الشكل (أ) من الوثيقة I: الشروط والنتائج التجريبية المحصل عليها.

ثانياً: تُحضّر مجموعتان من المحاليل بها تركيز ثابت ($1 \mu\text{g/mL}$) من الجسم المضاد Anti-A:

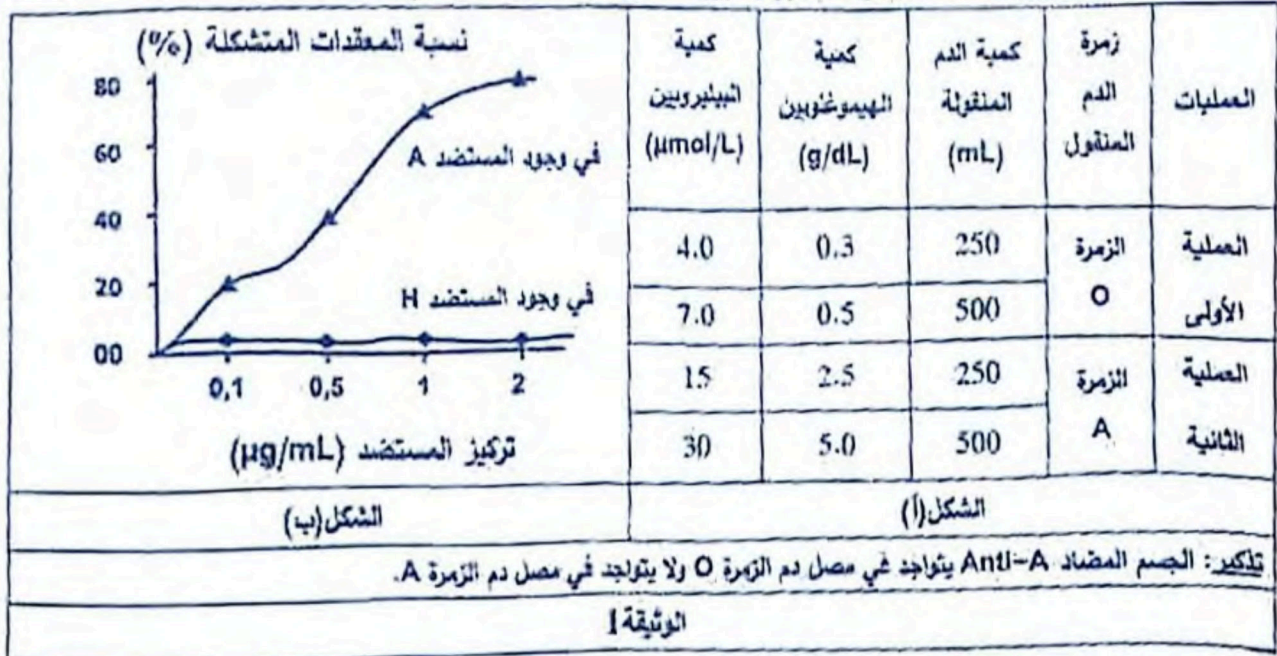
• المجموعة 1 تُضاف إليها تراكيز متزايدة من المستضد A، المُستخلص من أغشية خلايا الدم الحمراء للزمرة A

• المجموعة 2 تُضاف إليها تراكيز متزايدة من المستضد H، المُستخلص من أغشية خلايا الدم الحمراء للزمرة O

يمثل الشكل (ب) من الوثيقة I، نسبة المعقدات التي يشكلها الجسم المضاد Anti-A مع كل من المستضدين A و H

ملاحظة: - يُؤخّر عن شدة انحلال خلايا الدم الحمراء بكمية الهيموغلوبين في البول و البيليروبين في الدم عند المستقبل.

- البيليروبين: مادة تتشكل من هدم الهيموغلوبين المتحرر نتيجة تحلل خلايا الدم الحمراء.



- اقترح فرضية حول الألية المستخدمة لتحقيق التسامح المناعي عند نقل الدم من مانح زمرة A إلى مستقبل زمرة O باستغلالك لشكلي الوثيقة I ومعلوماتك.

الجزء الثاني:

بتقنيات الهندسة الوراثية، تم إنتاج الأنزيم α -N-acetylgalactosaminidase (NAGA) وأُستعمل في التجارب التالية:

أولاً: تم تحضير ثلاثة أوساط مثالية لنشاط الإنزيم NAGA، حيث:

• الوسط 1: يحتوي على الجزء الطرفي من القاعدة السكرية المُكوّنة للمستضد H مع الإنزيم NAGA.

• الوسط 2: يحتوي على الجزء الطرفي من القاعدة السكرية المُكوّنة للمستضد A مع الإنزيم NAGA.

• الوسط 3: يحتوي على الجزء الطرفي من القاعدة السكرية المُكوّنة للمستضد A بدون الإنزيم NAGA.

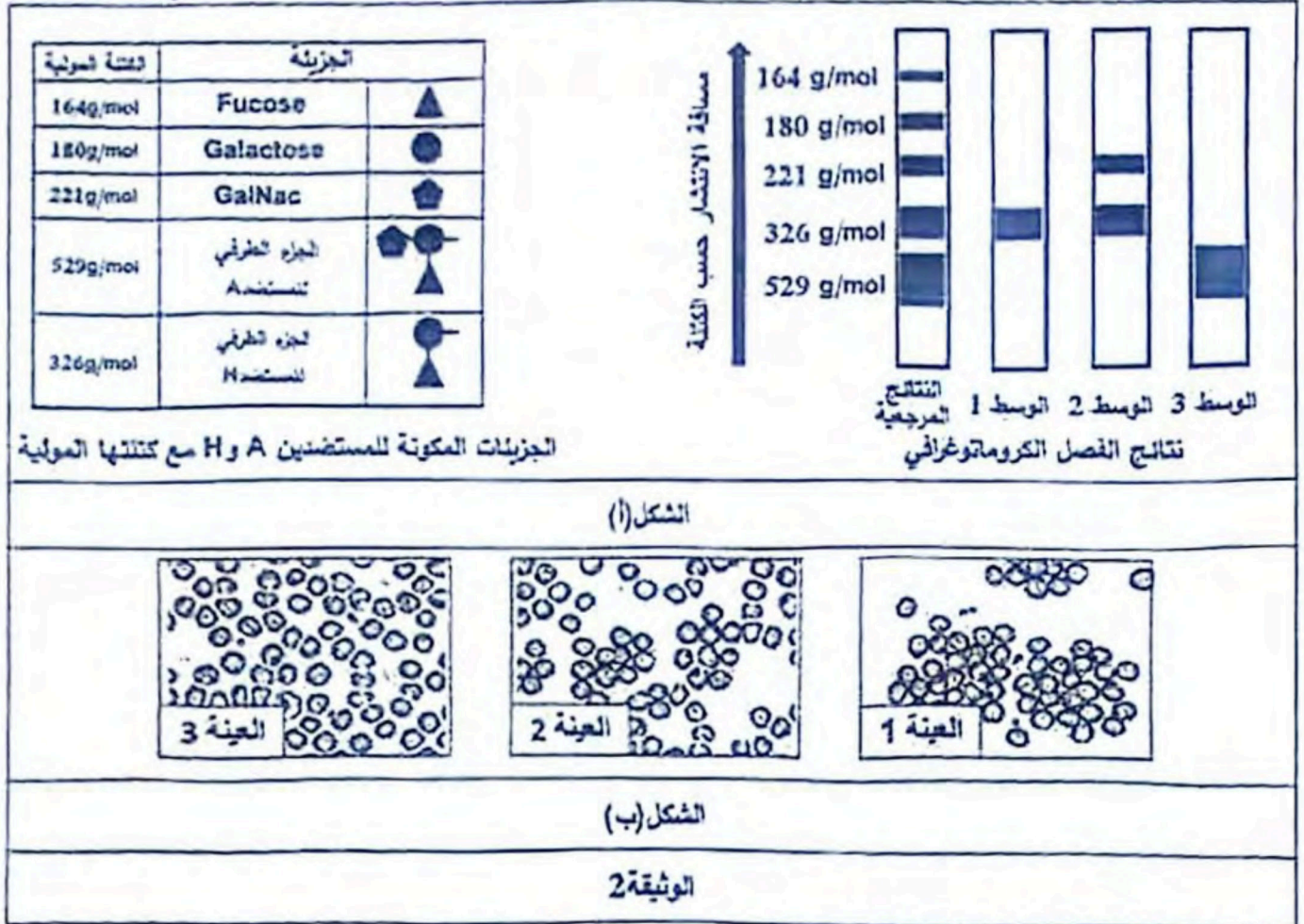
بعد فترة زمنية مُحددة، تم فصل مكونات الخليط في كل وسط من الأوساط الثلاثة باستخدام تقنية الكروماتوغرافيا بناءً

على الكتلة المولية. ثم قُرِنت نتائج الفصل بالنتائج المرجعية لانتشار جزيئات خليط مكون من:

مستضد A، مستضد H، Galactose، Fucose، GalNAc.

اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة / الشعبة: علوم تجريبية / بكالوريا 2025

- الشكل (أ) من الوثيقة 2 يُمثل نتائج الفصل الكروماتوغرافي لمحتوى الخليط في كل وسط مع شريط النتائج المرجعية إلى جانب الجزئيات المكونة للمستضدين A و H مع كتلتها المولية.
- ثانياً: تمت معالجة ثلاث عيّات من دم قردة الشمبانزي وفق الآتي:
- العينة 1: الزمرة A أُضيف إليها الجسم المضاد Anti-A (شاهدة).
- العينة 2: الزمرة A أُضيف إليها الإنزيم NAGA لمدة ساعتين ثم أُضيف إليها للجسم المضاد Anti-A.
- العينة 3: الزمرة O أُضيف إليها الجسم المضاد Anti-A.
- الشكل (ب) من الوثيقة 2: يُمثل نتائج الفحص المجهرى للعينات الثلاثة مع درجة الارتصاص في كل عينة.



1) ناقش صحة الفرضية المقترحة باستغلالك لشكلي الوثيقة 2.

2) اقترح طريقة أخرى لضمان نقل آمن للدم من شخص زمرة A إلى آخر زمرة O.

الجزء الثالث:

- وضح في فترة علمية الخطوات التي اتبعها الباحثون في تحقيق التسامح المناعي عند نقل الدم من شخص زمرة A إلى آخر زمرة O من خلال ما توصلت إليه من هذه الدراسة ومعارفك.

عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)		العلامة
مجزئة	مجموع	
5 نقاط		التمرين الأول
0.25x5		(1) التعرف على المركبات المشار إليها بالأحرف: A.B.C.D.D' A : ATP ، B : ADP ، C : Pi ، D : NAD ⁺ ، D' : NADH.H ⁺
0.5		(2) <u>النص العلمي:</u> مقدمة تنتهي بطرح المشكل التالي: ماهي التفاعلات المميزة لمرحلة التحلل السكري وكيف تؤثر مادة (2-DG) عليها؟
		العرض: يتناول العرض المؤشرات التالية: يتم تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة في جزيئات الجلوكوز إلى طاقة قابلة للاستعمال (ATP) جزئيا في الهيولى وفق الخطوتين الأساسيتين التاليتين:
0.5		الخطوة الأولى: - يتفسر الجلوكوز إلى جلوكوز -6- فوسفات باستهلاك جزيئة ATP. - يتحول و يتفسر الجلوكوز -6- فوسفات إلى فركتوز ثنائي الفوسفات باستهلاك جزيئة ATP ثانية.
1.0		الخطوة الثانية: - يتعرض الفركتوز ثنائي الفوسفات إلى سلسلة من التفاعلات الكيميائية تنتهي بتشكيل جزيئين من حمض البيروفيك ويتم خلال ذلك فسفرة 4 جزيئات من ADP وتشكل 4 جزيئات ATP وإرجاع (NAD ⁺) 2 إلى (NADH.H ⁺) 2.
0.25x3		ويمكن تلخيص مرحلة التحلل السكري في المعادلة الاجمالية التالية: $C_6H_{12}O_6 + 2ADP + 2Pi + 2NAD^+ \longrightarrow 2(C_3H_4O_3) + 2ATP + 2NADH.H^+$ ملاحظة: تُنقّط ثلاثة عناصر من مجموع الخمسة المسطرة في المعادلة، يُمنح 0.25 نقطة لكل عنصر صحيح.
0.5		تأثير Désoxyglucose (2-DG): خلال مرحلة التحلل السكري في وجود (2-DG) يتوقف نشاط أحد أنزيمات الخطوة الأولى ولا يتشكل فركتوز ثنائي الفوسفات فتتوقف تفاعلات انتاج حمض البيروفيك. ويؤدي ذلك الى توقف تشكل ATP وتوقف تكاثر الخلايا السرطانية.
0.5		الخاتمة: تفاعلات التحلل السكري على مستوى الهيولى تسمح بتحويل جزئي للطاقة الكيميائية الكامنة في جزيئات الجلوكوز إلى طاقة قابلة للاستعمال (ATP). ويمكن تعطيل ذلك بجزيئة (2-DG) الذي يعتبر علاجاً واعدأ ضد السرطان.

07 نقاط	التمرين الثاني: (تقبل الإجابة عند استغلال الوثائق بكل طريقة تؤدي إلى نفس النتيجة)
0.5	الجزء الأول: 1) تحليل النتائج الممثلة في الشكل (أ) من الوثيقة 1 - نشاط إنزيم SOD: عند الشخص السليم: نشاط إنزيم SOD يصل إلى 100%، وهو المستوى الطبيعي. أما عند الشخص المصاب: نشاط الإنزيم منخفض جدًا، حوالي 30% فقط. - تراكيز أنواع الأكسجين التفاعلية (ROS): عند الشخص السليم: تظهر القيم منخفضة، حوالي 4µm/L. أما عند الشخص المصاب: تظهر القيم مرتفعة جدًا، حوالي 12µm/L. - نسبة تلف الخلايا العصبية الحركية: عند الشخص السليم: تكون نسبة تلف الخلايا العصبية الحركية منخفضة جدًا حوالي 10%. أما عند الشخص المصاب: تكون نسبة التلف مرتفعة جدًا، تصل إلى 80%.
0.5	الاستنتاج: الاصابة بالتصلب الجانبي الضموري (ALS) تعود إلى انخفاض نشاط إنزيم SOD ما يؤدي إلى ارتفاع تراكيز أنواع ROS، و منه تلف الخلايا العصبية الحركية .
1.0	2) استغلال الشكل (ب): عند مقارنة جذور الأحماض الأمينية للموقع الفعال في الانزيمين نلاحظ: - في انزيم الشخص السليم: نلاحظ ارتباط الركيزة O_2^- بشاردة النحاس Cu^{2+} و R143 . ومن جهة أخرى نلاحظ تثبيت شاردة النحاس Cu^{2+} من طرف أربعة جذور H46 و H48 و H63 و H120. - في انزيم الشخص المصاب نلاحظ: . غياب شاردة النحاس (Cu^{2+}) وتحرير جذري الحمضين الأمينيين R143 و H63. . استبدال الحمض الأميني H46 ب H48 والحمض الأميني H48 ب Q48. . ظهور روابط جديدة بين R 46 و T137 وبين R 46 و H120. . عدم تثبيت الركيزة O_2^-.
0.5	الاستنتاج: تغير البنية الفراغية للموقع الفعال لا SOD عند المصاب يفقده خاصية تثبيت الركيزة الأكسيد الفائق (O_2^-).
0.5	الربط لتبيان سبب الخلل في وظيفة الانزيم SOD : سبب الخلل في وظيفة SOD يعود إلى تغير البنية الفراغية لموقعه الفعال نتيجة لتغير بعض الأحماض الأمينية وعدم نشأة الروابط بينها و الركيزة ما يمنع تثبيت الركيزة O_2^- (أحد أنواع ROS) و منه تراكمها داخل الخلايا العصبية الحركية .

4	0.5	الجزء الثاني: (1) استغلال أشكال الوثيقة 2 الشكل (أ): - من (t_0) إلى (t_1) في وجود أنزيم SOD: ينخفض تركيز الأوكسيد الفائق (O_2^-) بسرعة من التركيز $20 \mu\text{mol/L}$ حتى يكاد ينعهد مع مرور الوقت، وبالمقابل يظهر بيروكسيد الهيدروجين (H_2O_2) وبتزايد تركيزه إلى $18 \mu\text{mol/L}$ ويرافقه ظهور ثنائي الأوكسجين (O_2) وتزايد تركيزه ليصل إلى $8 \mu\text{mol/L}$. - من (t_1) إلى (t_2) في وجود أنزيم Catalase: ينخفض تركيز بيروكسيد الهيدروجين (H_2O_2) تدريجيا من $18 \mu\text{mol/L}$ حتى يكاد ينعهد مع مرور الوقت، وبالمقابل يستمر تزايد ثنائي الأوكسجين (O_2) ليصل إلى $19 \mu\text{mol/L}$.
		الاستنتاج: يُحفز الأنزيم SOD تفاعل تحويل الأوكسيد الفائق (O_2^-) ويحفز الأنزيم Catalase تفاعل تفكيك بيروكسيد الهيدروجين H_2O_2.
	0.5	الشكل (ب): - دون الحقن بـ Edaravone (EDA) لمدة أسبوع: يكون تركيز الأوكسيد الفائق O_2^- في عينات الخلايا العصبية للفئران المعدلة وراثيا مرتفعا $21 \mu\text{mol/L}$. - بعد الحقن اليومي بـ EDA: نلاحظ تناقص تدريجي في تركيز الأوكسيد الفائق O_2^- من $18 \mu\text{mol/L}$ في الأسبوع 2 ليصل إلى $13 \mu\text{mol/L}$ في الأسبوع 10.
		الاستنتاج: يعمل EDA على خفض تراكيز الأوكسيد الفائق O_2^- في الخلايا العصبية الحركية.
	0.5	الشكل (ج): نفس النتائج المعثلة في الشكلين (أ) و (ب) من خلال المعادلات الكيميائية كما يلي: - يقوم الأنزيم SOD بتحفيز تفاعل الأوكسيد الفائق (O_2^-) مع (H^+) لينتج بيروكسيد الهيدروجين (H_2O_2) وثنائي الأوكسجين (O_2). - يتفاعل الادارافون EDA مع الأوكسيد الفائق (O_2^-) لينتج بيروكسيد الهيدروجين (H_2O_2). في الحالتين يتم التخلص من بيروكسيد الهيدروجين (H_2O_2) بتدخل أنزيم الـ Catalase الذي يحوله إلى ثنائي الأوكسجين (O_2) وماء (H_2O).
		الرابط لتبرير استعمال Edaravone كدواء لعلاج التصلب الجانبي الضموري (ALS): يمنع كل من الأنزيم و الدواء EDA تراكم الأوكسيد الفائق O_2^- لكونه الركيزة النوعية للأنزيم و المادة المتفاعلة مع الدواء ، مما يسمح بتحويل O_2^- إلى بيروكسيد الهيدروجين (H_2O_2) ولهذا تم اعتماد الدواء لمنع تلف الخلايا العصبية الحركية ويحمي من الإصابة بالتصلب الجانبي الضموري (ALS).
	0.5	(2) اقتراح علاج آخر لمشكلة التصلب الجانبي الضموري (ALS): زرع خلايا جذعية (إنشائية) لتعويض الخلايا العصبية التالفة. ملاحظة: يُقبل أي اقتراح وجيه

08 نقاط	التمرين الثالث: (تقبل الإجابة عند استغلال الوثائق بكل طريقة تؤدي إلى نفس النتيجة)
0.5	الجزء الأول: استغلال شكلي الوثيقة 1 الشكل (أ): نقل الدم بين فصيلتين من القردة: في العملية الأولى : الزمرة O مانحة، والزمرة A مستقبلة كانت نسبة تحلل الخلايا قليلة حيث: - عند نقل 250 ml من الدم، كانت كمية الهيموغلوبين المتحرر 0.3 g/dL وكمية البيليروبين $4.0 \mu\text{mol/L}$. وعند نقل 500 mL من الدم، ارتفعت كل من كمية الهيموغلوبين المتحرر إلى 0.5 g/dL وكمية البيليروبين إلى $7.0 \mu\text{mol/L}$. بينما في العملية الثانية : الزمرة A مانحة، والزمرة O مستقبلة ارتفعت شدة التحلل عنها في العملية الأولى حيث: - عند نقل 250 mL من الدم، أصبحت كمية الهيموغلوبين المتحرر 2.5 g/dL وكمية البيليروبين $15 \mu\text{mol/L}$. وعند نقل 500 mL من الدم، أصبحت كمية الهيموغلوبين المتحرر 5.0 g/dL وكمية البيليروبين $30 \mu\text{mol/L}$.
0.5	الاستنتاج: نقل الدم من الزمرة O إلى A هو أكثر أمانا من نقله من الزمرة A إلى O.
0.5	الشكل (ب): في وجود المستضد A : - مع زيادة تركيز المستضد A من $0.0 \mu\text{g/mL}$ إلى $2 \mu\text{g/mL}$ ، تزداد نسبة تشكل المعقدات بين الجسم المضاد Anti-A والمستضد A من 0% إلى 80%. في وجود المستضد H : - بالرغم من زيادة تركيز المستضد H من $0.0 \mu\text{g/mL}$ إلى $2 \mu\text{g/mL}$ إلا أن نسبة تشكل المعقدات بين الجسم المضاد Anti-A والمستضد H تكون منعدمة تقريبا.
0.5	الاستنتاج: الجسم المضاد Anti-A لا يتكامل بنيويا مع المستضد H .
1.0	الربط واقتراح الفرضية: يكون النقل أكثر أمانا (عدم حدوث انحلال) عند نقل دم الزمرة O التي تحمل أغشية خلاياها الحمراء بالمستضد H إلى الزمرة A لعدم تشكل المعقدات المناعية. بينما يكون النقل غير آمن (حدوث انحلال) عند نقل دم من الزمرة A إلى الزمرة O لتشكل المعقدات المناعية بين المستضد A للزمرة A والجسم المضاد Anti-A المتواجد في مصل الزمرة O. ومن أجل تحقيق تسامح مناعي خلال نقل الدم بين متبرع من الزمرة A ومستقبل من الزمرة O نقترح الفرضية التالية: " تحويل المستضد A المتواجد على سطح أغشية الخلايا الحمراء للزمرة A إلى المستضد H ".

	1.0	الجزء الثاني: (1) استغلال الوثيقة 2 الشكل (أ): بمقارنة نتائج الأوساط الثلاثة بالنتائج المرجعية الوسط الأول: في وجود الجزء الطرفي من القاعدة السكرية للمستضد H مع الإنزيم NAGA ، أظهرت نتائج الكروماتوغرافيا وجود شريط واحد يقابل الكتلة المولية ذات القيمة (326 g/mol) وهي تساوي كتلة الجزء الطرفي للمستضد H. الوسط الثاني: في وجود الجزء الطرفي من القاعدة السكرية للمستضد A مع الإنزيم NAGA أظهرت نتائج الكروماتوغرافيا وجود شريطين منفصلين: - الأول يقابل الكتلة المولية ذات القيمة (326 g/mol) وهي تساوي كتلة الجزء الطرفي للمستضد H . - الثاني يقابل الكتلة المولية ذات القيمة (221 g/mol) وهي تساوي كتلة GalNAc . الوسط الثالث: في وجود الجزء الطرفي من القاعدة السكرية للمستضد A دون الأنزيم NAGA ، أظهرت نتائج الكروماتوغرافيا وجود شريط واحد يقابل الكتلة المولية ذات القيمة (529 g/mol) وهي تساوي كتلة الجزء الطرفي للمستضد A.
	0.5	الاستنتاج: يحفز الإنزيم NAGA تفاعل فصل GalNAc من المستضد A وإنتاج المستضد H .
04	0.5	الشكل (ب): بمقارنة النتائج، نجد ما يلي: • في العينة 1: في وجود دم الزمرة A مع الجسم المضاد Anti-A وغياب إنزيم NAGA ، يحدث ارتباط كلي . • في العينة 2: في وجود دم الزمرة A مع الجسم المضاد Anti-A وبوجود إنزيم NAGA ، يحدث ارتباط جزئي. • في العينة 3: في وجود دم الزمرة O مع الجسم المضاد Anti-A وفي غياب إنزيم NAGA ، لا يحدث ارتباط.
	0.5	الاستنتاج: أنزيم NAGA يحول خلايا الدم الحمراء للزمرة A إلى خلايا الدم الحمراء من زمرة O
	1.0	الربط ومناقشة صحة الفرضية: إن إنزيم (NAGA) قادر على فصل جزيئة GalNAc عن المستضد A الموجود على أغشية خلايا الدم الحمراء للزمرة A وتحويله إلى المستضد H. وهذا ما تؤكد درجة الارتصاص ، حيث تفقد أغلب خلايا الدم الحمراء من الزمرة A ارتباطها في وجود NAGA وذلك بالرغم من وجود الجسم المضاد Anti-A ، مما يجعلها مماثلة للزمرة O ويقلل من الرد المناعي ضدها . وبالتالي، يمكن اعتبار هذا التحول آلية لتحقيق التسامح المناعي أثناء نقل الدم من الزمرة A إلى الزمرة O ، وهو ما يدعم صحة الفرضية التي تنص على: " تحويل المستضد A على سطح أغشية الخلايا الحمراء للزمرة A إلى المستضد H"
	0.5	(2) اقتراح طريقة أخرى لضمان النقل الآمن من الزمرة A إلى الزمرة O: إعطاء المريض (المستقبل) أدوية أو مواد مضادة للأجسام المضادة المصلية Anti-A ، تمنع ارتباطها مع المستضدات A .

الجزء الثالث:

الفقرة العلمية: الخطوات التي اتبعتها الباحثون في تحقيق التسامح المناعي عند نقل الدم من شخص زمرة A إلى آخر زمرة O . تناول الفقرة المؤشرات التالية:

- قياس درجة انحلال خلايا الدم الحمراء عند نقل الدم بين الزمرتين A و O.
- اختبار تشكل معقدات بين المستضدين A و H مع الجسم المضاد Anti-A.
- تطبيق آلية التحويل باستخدام إنزيم NAGA لتفكيك المستضد A وتحويله إلى المستضد H .
- التحقق من التسامح المناعي أثناء نقل الدم بقياس درجة الارتصاص على عينات مضاف إليه NAGA باستعمال Anti-A .

1.0 1.0